

Mémoire SCR DORA : point d'avancement

Ce qui était déclaré devient mesuré

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

14 août 2026

Depuis le point du 7 août

Le dernier point se terminait sur « *deux paramètres viennent de changer de statut* ». Cette semaine, c'est la même logique appliquée à trois autres endroits.

Le fil : ce qui était déclaré devient mesuré

(A) L'allocation aux cinq piliers, Shapley et Euler, que je t'avais annoncée la dernière fois comme la suite des 5 001 M€ d'interaction.

(B) Le coût de portage, que nous utilisons déjà, poussé jusqu'à sa vraie question : vaut-il mieux **détenir ou transférer** ce capital.

(C) Les deux biais d'OpRisk que nous déclarions depuis le début, chiffrés au lieu d'être seulement signalés. Puis la **direction**, sur un corpus élargi et sur la matrice *complète*.

Et une décision à acter

Je propose de **renoncer aux séances d'élicitation**. J'y viens en fin de point, avec ce qui les remplace et ce que cela coûte exactement.

Shapley et Euler : la suite des 5 001 M€ d'interaction

Deux questions, deux règles. *Qui porte le surcoût ?* appelle une attribution par pilier **source**, composant avec l'interaction puisque les marginaux ne somment pas au total : c'est Shapley. *Où loge le capital ?* appelle une allocation par pilier **touché**, dont les parts somment au total : c'est Euler.

Pilier	marginal	φ_j (Shapley)	part
P1 gouvernance	3 481	3 717	34 %
P4 tiers	2 658	2 810	26 %
P2 incidents	1 634	1 867	17 %
P3 tests	1 094	1 484	14 %
P5 partage	665	1 048	10 %
somme	9 531	10 927	100 %

Ce qu'il faut regarder, et la limite que j'assume

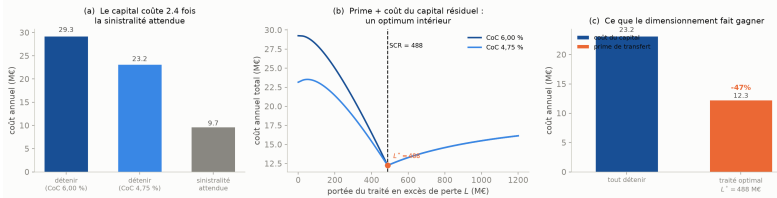
Le test non trivial n'est pas le classement mais la déformation. Le classement reproduit ROOT, ce qui est en partie *mécanique* (les amorces sont semées proportionnellement à ROOT). Ce qui ne l'est pas : la part de P1 (34 %) **excède** sa part d'amorce (30 %), effet propre de la propagation, et les **+1 395 M€** redistribués sont **intégralement** un produit de la cascade.

Côté Euler, les parts *moyennes* sont stables (P2 23 %, P4 22 %, P1 20 %), mais à $\xi \approx 0,6 > 0,5$ la sévérité est de **variance infinie** : le classement de queue bascule d'une résolution à l'autre. Je rapporte donc la queue du périmètre PRC et tiens celle d'OpRisk pour indicative.

Détenir ou transférer

La dernière fois, nous valorisions le capital libéré *au seul coût de portage* (848 M€/an). **Deux mises à jour.** Le taux n'est plus 6 % mais **4,75 %** : la directive (UE) 2025/2 l'a abaissé, transposition due pour janvier 2027. Et surtout, le portage se retourne en une *question* : si détenir coûte, vaut-il mieux **transférer** ?

S19 : détenir ou transférer, le SCR confronté au prix de marché du risque



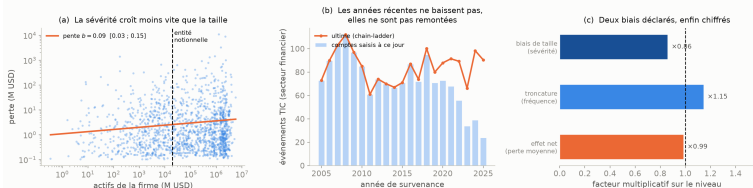
Trois chiffres, et une borne

À l'échelle d'entité, détenir coûte **23,2 M€/an** contre 9,7 de sinistralité attendue, soit **2,4 fois**. Multiple de capital **50** à l'entité contre 8,3 au secteur. Le traité optimal ($L^* = \text{SCR} = 488$) ramène le coût à 12,3, soit **-47 %**. **Borne supérieure** : il faudrait **77 %** d'inefficacité, capacité et contrepartie comprises, pour renverser la conclusion.

Les deux biais que nous déclarions

Déclarer un biais ne coûte rien, le mesurer engage. Les deux qu'on nous oppose le plus se mesurent **avec la base elle-même** : elle porte les actifs de la firme sinistrée, et la date de saisie en plus de l'année de survenance.

S18 : les deux biais d'OpRisk que le mémoire déclarait sans les corriger



Taille : un septième, pas un facteur dix

Élasticité brute 0,042 ($R^2 = 0,005$), *aplatie* par le seuil de collecte, une petite firme n'entrant qu'avec une perte anormale. Corrigée par maximum de vraisemblance tronqué : **0,087** [0,026; 0,148], soit une sévérité transposée $\times 0,86$.

Troncature : la baisse après 2022 n'existe pas

Délai médian de remontée **trois ans**. Au chain-ladder, les 97 événements de 2023–2025 deviennent **255**, soit **+163 %**, *au-dessus* de la moyenne historique.

Le résultat que je n'attendais pas

Les deux corrections vont en sens opposés. Sur la **perte moyenne**, elles se **compensent presque exactement** :

$$0,861 \times 1,147 = 0,987,$$

soit un effet net de 1,3 %, inférieur à l'incertitude d'estimation de chacune prise isolément.

Sur le capital, elles ne se compensent pas

À queue lourde, la VaR 99,5 % obéit au **principe du grand saut unique** : elle répond à la *sévérité* bien plus qu'à la *fréquence*. La correction de taille agit sur la sévérité et se transmet donc au quantile ; celle de troncature agit sur la fréquence et s'y transmet mal.

Ce qu'il faut en retenir

Deux biais qui s'annulent sur l'espérance peuvent ne pas s'annuler sur le quantile, et c'est le quantile qui fait le SCR. Une compensation constatée en moyenne n'autorise donc pas à ignorer les deux biais.

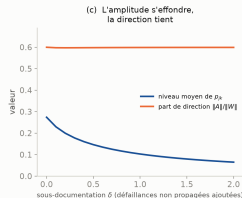
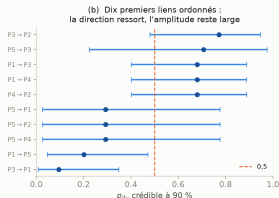
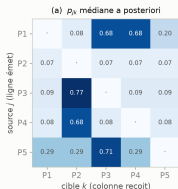
Corpus élargi, et matrice ordonnée

Deux objections restaient. Le signal tenait-il au *choix* des sept incidents ? Et le codage ne comparait que le *sens* dans une paire, sans rien dire de l'**amplitude**. En déclarant aussi les piliers défailnants *sans* propagation, on obtient le dénominateur qui manquait :

$$p_{jk} \sim \text{Beta}(1 + m_{jk}, 1 + N_j - m_{jk}).$$

Corpus initial (7)	$z = +3,93$	Sources <i>primaires</i> seules	$z = +4,08$
Étendu (10, 22 trans.)	$z = +5,12$	Perspective <i>entité</i> seule	$z = +3,62$

Z20 : corpus étendu à 10 post-mortems, et matrice ordonnée p_{jk} au lieu du seul sens par paire



Le résultat est asymétrique, et je le présente comme tel

12 liens sur 20 ont un crédible entièrement *sous* 0,5, **aucun** au-dessus. J'établis très bien où la contagion ne va pas, pas où elle va fort. La corrélation avec le classeur n'est pas significative ($\rho = +0,31$, $p = 0,19$). Le corpus établit un ordre, pas une magnitude.

Je propose de renoncer à l'élicitation

Pourquoi maintenant

Le protocole exige 16 questions par expert, dont 10 graines à vérité connue, et écarte tout expert incomplet. Avec le calendrier et le nombre de répondants réalistes, on obtiendrait une à deux réponses exploitables. **Une agrégation de Cooke à deux experts n'a aucun pouvoir de calibration**, et le chapitre 10 montre déjà qu'un panel biaisé déplace le SCR de 777 M€ sans que rien ne le signale au lecteur. Une élicitation faible serait un passif, pas un actif.

Ce que cela coûte, exactement

- Le **départage P1 / P4**, donc l'ordre de remédiation entre les deux piliers de tête.
- Le **resserrement** de la bande.

Et rien d'autre.

Ce qui ne bouge pas

- Le socle 5 275 M€, sans aucun paramètre non identifiable.
- Les bornes [6 858; 8 697].
- **79 %** du capital, déjà fixé.

Ce qui la remplace, et qui existe déjà

Le **corpus documentaire** (slide précédente, $z = +5,12$), le **bayésien conjugué** qui formalise la direction *sans aucun prior d'expert*, l'**échelle de repli** sur u_{ij} dont le cran de rang 1 capte 74 % de la direction et resserre les bornes de 25 %, et les **ancrages réglementaires** (ESA, BCE) déjà utilisés.

L'état du document, et les points bloquants

La relecture complète est faite : dix-neuf chapitres, quinze défauts corrigés

Les trois plus sérieux étaient invisibles à la lecture courante. Une **erreur numérique** ($\rho(W)$ valait 0,572 au ch. 7 et 0,506 au ch. 8 ; le calcul donne 0,506). Une **convention d'indices contradictoire** (W_{jk} désignait la source dans la définition de la cascade, la cible dans l'équation structurelle). Des **labels en double** faisant pointer l'annexe de démonstrations vers le mauvais chapitre.

Ce qui dépend d'autres que moi

- Le **registre d'externalisation**, ingestion prête.
- Le **choix de posture**, prédictif ou robuste, à trancher avec Caroline.
- Un **second codeur en aveugle** : cela ne demande pas un expert, juste un lecteur attentif.

Ce que je propose ensuite

- Porter le corpus de 10 à 30 rapports : le registre d'*enforcement* de la FCA est public et dense en entités réglementées.
- Vérifier le **format** : 116 pages contre les ~ 70 de corps recommandés par l'Institut.

Ce qu'il faut retenir de ce point

Le niveau bouge dans la bande, l'ordre des piliers ne bouge pas. Trois choses de plus sont passées du statut *déclaré* au statut *mesuré* cette semaine, et le mémoire ne dépend plus d'une élicitation qui n'aura pas lieu.